# 線形代数1, 第6回小テスト問題＆解答用紙

2011/5/9 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例 点数

1 指示に従って ( 行列の基本変形を用いて) 連立1次方程式

$$\begin{cases} x+3y-2z &= 12 \\ 3x+10y-z &= 55 \\ 2x-4y+3z &= 5 \end{cases} \qquad (\heartsuit)$$

を解け.

(1) 連立1次方程式 (♡) の拡大係数行列 $A_1$ を書け.

$$A_1 = \left(\begin{array}{ccc|c} (1) & (3) & (-2) & (12) \\ (3) & (10) & (-1) & (55) \\ (2) & (-4) & (3) & (5) \end{array}\right)$$

(2) $A_1$ に次の基本変形を行うことにより, 次の形の行列 $A_2$ に変形せよ：1行目の $-3$ 倍を2行目に加える. 1行目の $-2$ 倍を3行目に加える.

$$A_1 \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & (3) & (-2) & (12) \\ 0 & (1) & (5) & (19) \\ 0 & (-10) & (7) & (-19) \end{array}\right) = A_2$$

(3) $A_2$ に次の基本変形を行うことにより, 次の形の行列 $A_3$ に変形せよ：2行目の $-3$ 倍を1行目に加える. 2行目の10倍を3行目に加える.

$$A_2 \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & (-17) & (-45) \\ 0 & 1 & (5) & (19) \\ 0 & 0 & (57) & (171) \end{array}\right) = A_3$$

(4) $A_3$ に次の基本変形を行うことにより, 次の形の行列 $A_4$ に変形せよ：3行目に $1/57$ をかける.

$$A_3 \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & (-17) & (-45) \\ 0 & 1 & (5) & (19) \\ 0 & 0 & 1 & (3) \end{array}\right) = A_4$$

(5) $A_4$ に次の基本変形を行うことにより, 次の形の行列 $A_5$ に変形せよ：3行目の17倍を1行目に加える. 3行目の $-5$ 倍を2行目に加える.

$$A_4 \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & (6) \\ 0 & 1 & 0 & (4) \\ 0 & 0 & 1 & (3) \end{array}\right) = A_5$$

(6) 連立一次方程式 (♡) の解を書け.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (6) \\ (4) \\ (3) \end{pmatrix}$$

2 行列の基本変形を用いて, 連立1次方程式

$$\begin{cases} x+y-z &= 3 \\ 2x+3y-z &= 8 \\ x+2y+z &= 7 \end{cases} \qquad (\heartsuit)$$

を解け.

拡大係数行列は

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 & 8 \\ 1 & 2 & 1 & 7 \end{array}\right) \xrightarrow[③-①]{②-2\times①} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \end{array}\right) \xrightarrow[③-②]{①-②} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[②-③]{①+2\times③} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

故に $\underline{x=5 \quad y=0 \quad z=2}$

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/la1.html